

Математика • ОГЭ

Чек-лист

Задачи про террасы: Пифагор, уклон, площади и проценты

София Хоменко

6 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Софии Хоменко



1. Сначала переведите текст задачи на язык величин

В задачах про склон и террасы удобно сразу ввести четыре обозначения:

- h — перепад высот, вертикальный катет;
- a — горизонтальная проекция склона, второй катет;
- l — длина склона, гипотенуза;
- w — ширина участка.

Эти величины образуют прямоугольный треугольник, поэтому основная геометрическая связь:

$$l^2 = h^2 + a^2, \quad l = \sqrt{h^2 + a^2}.$$

Пример из занятия. При $h = 15$ м и $a = 112$ м:

$$l^2 = 15^2 + 112^2 = 225 + 12544 = 12769,$$

$$l = \sqrt{12769} = 113 \text{ м.}$$

Важно: перед вычислениями подпишите, какая длина является вертикальной, какая горизонтальной, а какая — длиной склона. Это снимает большую часть ошибок в последующих пунктах.

2. Как быстро распознать квадрат большого числа

Если таблица квадратов заканчивается слишком рано, используйте два признака.

1. **Определите десяток корня.** Сравните число с квадратами круглых десятков.
2. **Посмотрите на последнюю цифру квадрата.** Она резко сужает число кандидатов.

Полезные пары для последней цифры корня:

последняя цифра квадрата	0	1	4	5	6	9
последняя цифра корня	0	1 или 9	2 или 8	5	4 или 6	3 или 7

Пример. Найдём $\sqrt{5184}$.

$$70^2 = 4900 < 5184 < 6400 = 80^2.$$

Значит, корень лежит между 70 и 80. Число оканчивается на 4, поэтому единицы корня — 2 или 8. Кандидаты: 72 и 78. Проверяем:

$$72^2 = 5184.$$

Следовательно, $\sqrt{5184} = 72$.

Важно: последняя цифра даёт только кандидатов. Финальная проверка возведением в квадрат обязательна.

3. Уклон в процентах: это не градусы

В прикладной задаче «угол склона в процентах» может быть задан через тангенс:

$$p = \operatorname{tg} \alpha \cdot 100\% = \frac{h}{a} \cdot 100\%.$$

Для $h = 15$ м и $a = 112$ м:

$$p = \frac{15}{112} \cdot 100\% \approx 13,392857\% \approx 13,4\%.$$

Если требуется проверить ограничение, например «уклон не более 50%», сравнивайте уже полученное процентное значение с 50%.

Важно: число 50% в таком условии не означает угол 50° . Следуйте определению, данному в тексте задачи.

4. Площадь участка до устройства террас

До террасирования посевная поверхность лежит вдоль склона. Если участок прямоугольный, его площадь равна

$$S_{\text{до}} = w \cdot l.$$

Для данных занятия $w = 30$ м и $l = 113$ м:

$$S_{\text{до}} = 30 \cdot 113 = 3390 \text{ м}^2.$$

5. Площадь после устройства равных террас

Пусть склон разбит на n одинаковых горизонтальных ступеней. Горизонтальная длина одной ступени равна

$$\frac{a}{n}.$$

Площадь одной ступени:

$$S_1 = w \cdot \frac{a}{n}.$$

Всего ступеней n , поэтому

$$S_{\text{после}} = n \cdot S_1 = n \cdot w \cdot \frac{a}{n} = w \cdot a.$$

$$S_{\text{после}} = w \cdot a.$$

Для $w = 30$ м и $a = 112$ м:

$$S_{\text{после}} = 30 \cdot 112 = 3360 \text{ м}^2.$$

Главный вывод: при равных террасах число ступеней в итоговой формуле сокращается. Оно нужно для понимания длины одной ступени, но суммарная горизонтальная площадь определяется произведением $w \cdot a$.

Важно: не делите площадь всего участка на число ступеней. Делится горизонтальная длина a , после чего площадь одной ступени умножается на количество ступеней.

6. На сколько процентов уменьшилась площадь

Если величина уменьшилась с $A_{\text{до}}$ до $A_{\text{после}}$, процент уменьшения считается от исходного значения:

$$q = \frac{A_{\text{до}} - A_{\text{после}}}{A_{\text{до}}} \cdot 100\%.$$

Для площадей занятия:

$$q = \frac{3390 - 3360}{3390} \cdot 100\% = \frac{30}{3390} \cdot 100\% \approx 0,885\% \approx 0,9\%.$$

Важно: в знаменателе стоит то, что было *до* изменения. При вопросе «на сколько процентов сократилось» удобно сразу вычитать меньшее значение из большего и получать положительный процент уменьшения.

7. Урожай и потеря массы при обработке

Если с каждого квадратного метра получают r граммов продукта, то масса урожая до обработки:

$$M_{\text{сыр}} = S \cdot r.$$

Если при обработке теряется $k\%$ массы, остаётся

$$100\% - k\%.$$

В виде десятичного множителя:

$$1 - \frac{k}{100}.$$

Поэтому масса готового продукта в килограммах:

$$M_{\text{готов}} = \frac{S \cdot r \left(1 - \frac{k}{100}\right)}{1000}.$$

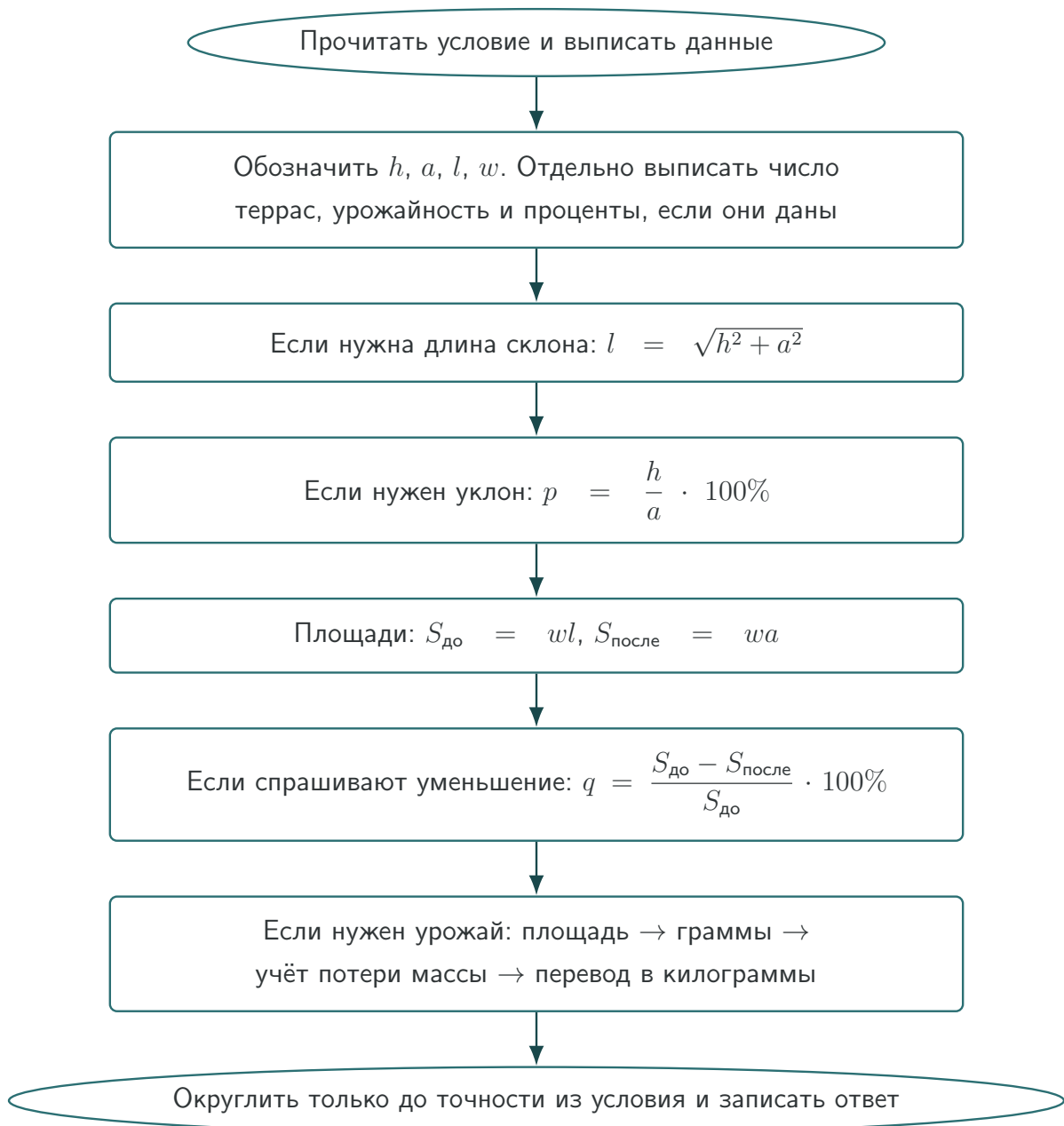
Пример из занятия. При $S = 3360 \text{ м}^2$, урожайности 600 г/м^2 и потере 15% :

$$M_{\text{сыр}} = 3360 \cdot 600 = 2\,016\,000 \text{ г},$$

$$M_{\text{готов}} = 2\,016\,000 \cdot 0,85 = 1\,713\,600 \text{ г} = 1713,6 \text{ кг}.$$

Важно: потеря 15% означает, что остаётся 85% , то есть нужно умножить на $0,85$.

Алгоритм: задача про склон и террасы



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Идите по нарастающей сложности. В задачах на проценты округляйте ответ до десятых, если отдельно не сказано иное.

1. Не пользуясь таблицей квадратов, найдите $\sqrt{5184}$. В решении укажите, между квадратами каких круглых десятков лежит число и какие две последние цифры корня возможны.
2. Участок имеет ширину 24 м. Перепад высот равен 20 м, горизонтальная проекция склона — 99 м. Найдите длину склона и площадь участка до устройства террас.
3. Перепад высот равен 18 м, горизонтальная проекция склона — 80 м. Найдите уклон в процентах.
4. Террасы разрешено строить при уклоне не более 20%. Для участка перепад высот равен 14 м, горизонтальная проекция — 75 м. Определите уклон и решите, выполняется ли ограничение.
5. Участок шириной 24 м имеет горизонтальную проекцию склона 99 м. Склон разделили на 9 равных террас. Найдите горизонтальную длину одной ступени, площадь одной ступени и суммарную посевную площадь после устройства террас.

Тренировочный блок — продолжение

6. Для участка шириной 24 м длина склона равна 101 м, а его горизонтальная проекция — 99 м. На сколько процентов уменьшилась посевная площадь после устройства террас? Ответ округлите до десятых.
7. После устройства террас посевная площадь равна 2376 м^2 . С одного квадратного метра получают 550 г бурого риса. При шлифовке теряется 12% массы. Сколько килограммов белого риса получится? Ответ округлите до десятых килограмма.
8. Участок шириной 28 м имеет перепад высот 12 м и горизонтальную проекцию 35 м. Найдите длину склона, площадь до террасирования, площадь после террасирования и процент уменьшения площади. Процент округлите до десятых.
9. Для участка перепад высот равен 21 м, горизонтальная проекция — 72 м. а) Найдите длину склона. б) Найдите уклон в процентах. в) Разрешено ли устройство террас, если допустимый уклон не превышает 30%?
10. Участок шириной 28 м имеет горизонтальную проекцию склона 35 м. После устройства террас с каждого квадратного метра собирают 640 г бурого риса. При шлифовке теряется 15% массы. Сколько килограммов белого риса получится со всего участка? Ответ округлите до десятых килограмма.

Ответы

№	Ответ
1	72. Число лежит между 70^2 и 80^2 ; возможные единицы корня — 2 или 8.
2	$l = 101$ м; $S_{\text{до}} = 2424$ м ² .
3	22,5%.
4	18,7%; ограничение выполняется.
5	11 м; 264 м ² ; 2376 м ² .
6	2,0%.
7	1150,0 кг.
8	$l = 37$ м; $S_{\text{до}} = 1036$ м ² ; $S_{\text{после}} = 980$ м ² ; уменьшение 5,4%.
9	75 м; 29,2%; да, разрешено.
10	533,1 кг.